

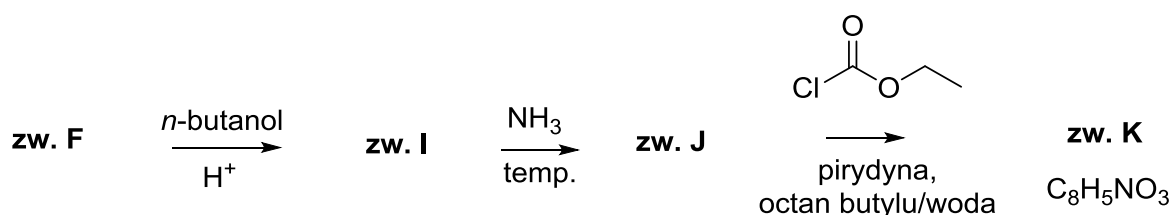
Od fajerwerków do leków przeciwbakteryjnych

Mimo że głównymi składnikami fajerwerków są związki nieorganiczne, materiały te zawierają również związki organiczne, które eksplodując wydają charakterystyczne dźwięki. Niektóre z tych związków organicznych są powszechnie wykorzystywane w syntezie substancji farmaceutycznie czynnych.

Związki A, B, C oraz D to typowe organiczne składniki fajerwerków zbudowane z węgla, wodoru i tlenu, a w niektórych przypadkach również azotu oraz metali alkalicznych. Masy molowe tych związków zawierają się pomiędzy 150 a 250 g·mol⁻¹.

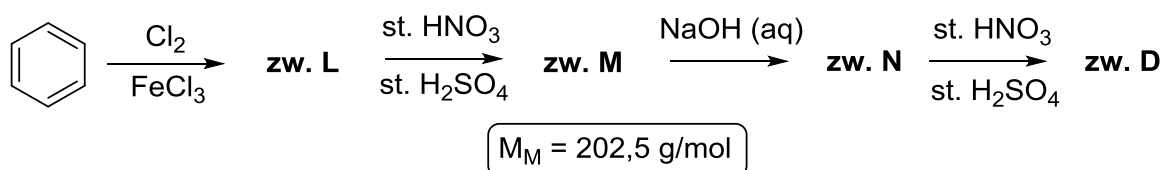
Związek A, zbudowany w 49,42% z węgla i 3,56% wodoru, jest związkiem pochodzenia roślinnego, występującym samodzielnie lub jako składnik tanin. Związek ten posiada cztery grupy funkcyjne mogące pełnić funkcję donora wiązania wodorowego, a w roztworach wodnych wykazuje właściwości słabego kwasu trójprotonowego ($pK_{a1} = 4,26$, $pK_{a2} = 8,7$, $pK_{a3} = 11,45$). Ogrzewanie **związku A** powoduje odłączenie cząsteczki niepalnego gazu, co wiąże się ze zmniejszeniem masy cząsteczkowej o 25,8 % i prowadzi do utworzenia 1,2,3-trójpodstawionego związku aromatycznego. Wiadomo również, że **związki A i D** posiadają taką samą liczbę podstawników w pierścieniu aromatycznym oraz po jednej płaszczyźnie symetrii prostopadłej do pierścienia.

Związki B i C to sole o różnej masie cząsteczkowej, ale takiej samej masie nominalnej (czyli masie cząsteczkowej zaokrąglonej do liczby całkowitej). **Związek B**, złożony w 52,51%_{mas} z węgla, 3,15%_{mas} wodoru i 29,98%_{mas} tlenu, jest solą **związku F**. **Związek F** poddany reakcji z bezwodnikiem octowym w obecności kwasu fosforowego(V) prowadzi do powstania **związku G**, stosowanego jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Reakcja **związku F** z kwasem azotowym (V) w obecności kwasu octowego, a następnie redukcja głównego produktu tej reakcji za pomocą wodoru w obecności Pd/C, prowadzi do 1,2,4-postawionego **związku H**, który jest stosowany w leczeniu zapaleń dróg jelitowych. Natomiast poddanie **związku F** sekwencji reakcji przedstawionej na Rys. 1 prowadzi do dwupierścieniowego **związku K** o właściwościach przeciwbakteryjnych. O **związku C** wiadomo, że zawiera w swej budowie pierścień 6-członowy, złożony jest w 52,5% z węgla i jest solą związku, który posiada tylko jedną grupę funkcyjną zawierającą heteroatomy.



Rys. 1

Związek D jest silnym kwasem ($\text{pK}_a < 1$), który można otrzymać z benzenu w czteroetapowej sekwencji reakcji (Rys. 2).



Rys. 2

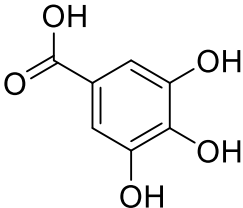
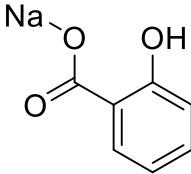
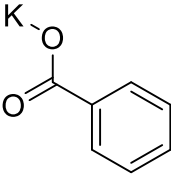
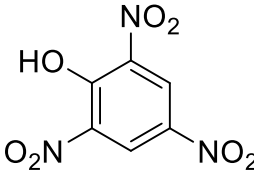
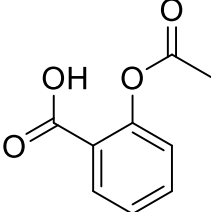
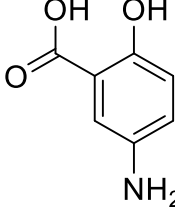
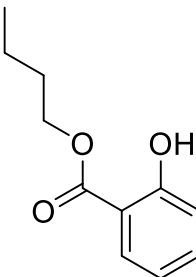
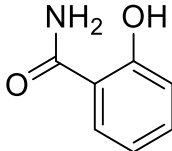
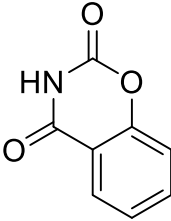
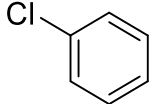
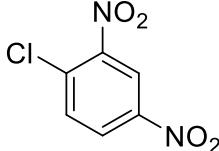
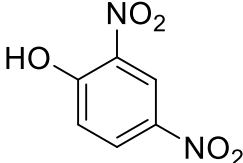
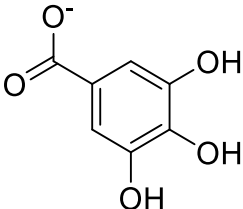
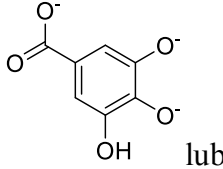
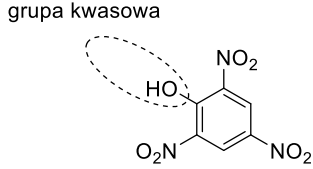
Polecenia:

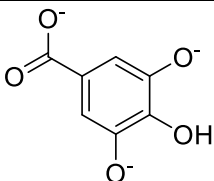
- a. (8 m.) Narysuj wzory szkieletowe związków **A**, **B**, **C** i **D**.
- b. (5 m.) Narysuj wzory szkieletowe związków **G**, **H**, **I**, **J**, **K**.
- c. (3 m.) Narysuj wzory szkieletowe związków **L**, **M**, **N**.
- d. (2 m.) Biorąc pod uwagę własności kwasowo-zasadowe związku **A** opisane w zadaniu, narysuj najbardziej prawdopodobną formę protonacyjną tego związku w roztworze wodnym o (i) pH wynoszącym 6,5 oraz (ii) 12,2.
- e. (2 m.) Narysuj ponownie związek **D** i wskaż grupę funkcyjną odpowiadającą za jego właściwości kwasowe. Wyjaśnij przyczynę tak dużej kwasowości.

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

C – 12,0; H – 1,0; N – 14,0; O – 16,0; Cl – 35,5.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.			
Związek A 	Związek B 	Związek C 	Związek D 
b.			
Związek G 	Związek H 	Związek I 	Związek J 
Związek K 	c.		
	Związek L 	Związek M 	Związek N 
d.		e.	
pH 6,5 	pH 12,2  lub	Rysunek:  Uzasadnienie: Grupa fenolowa wykazuje zwiększoną kwasowość ze względu na występowanie silnego efektu	

		indukcyjnego związanego z obecnością grup nitrowych (grupy silnie wyciągające elektrony).
--	--	---

Punktacja:

<i>a.</i> Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków A, B, C i D.	4 × 2 m.
<i>b.</i> Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków G, H, I, J, K.	5 × 1 m.
<i>c.</i> Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków L, M, N.	3 × 1 m.
<i>d.</i> Za narysowanie form protonacyjnych związku A.	2 × 1 m.
<i>e.</i> Za wskazanie grupy funkcyjnej związku D odpowiadającej za właściwości kwasowe. Za podanie prawidłowego wyjaśnienia.	1 m. 1 m.
RAZEM	20 m.